Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

# Protokol k zadaniu

DBS — Databázové technológie

Zadanie 3: Implementácia fyzického modelu a procesov

**Reštauračný systém**

**Študent:** Dávid Boldog, Tomáš Bubeník
**Študijná skupina:** Štvrtok 11:00
**Cvičiaci:** Ing. Matej Petrík
**Akademický rok:** 2025/2026
**Dátum:** 3. mája 2026

# Obsah

**2 Zmeny oproti Zadaniu 1** **2**

**3 Fyzický model - implementácia** **3**

**4 Seed dáta** **5**

**5 Proces 1 - Vytvorenie dine-in objednávky** **6**

**6 Proces 2 - Výkonnostný report čašníkov** **8**

**7 Výkonnosť a indexy** **10**

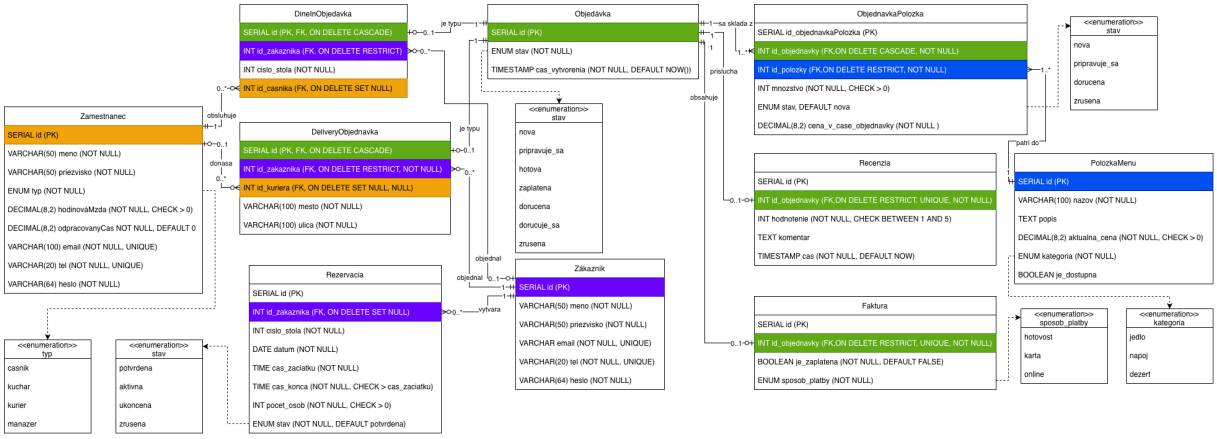
**8 Zhodnotenie** **13**

## 2 Zmeny oproti Zadaniu 1

Model ostal tematicky aj vzťahovo rovnaký ako v Zadaní 1: jadrom systému je spoločná tabuľka `Objednavka`, ktorú špecializujú tabuľky `DineInObjednavka` a `DeliveryObjednavka`. Pri implementácii fyzického modelu sme doplnili konkrétne PostgreSQL dátové typy, ENUM hodnoty, referenčné akcie a indexy potrebné pre procesy v tomto zadaní.

Najdôležitejšie spresnenia voči návrhu sú:

- stavové atribúty sú implementované ako PostgreSQL ENUM typy,
- historická cena položky objednávky je uložená v `ObjednavkaPolozka.cena_v_case_objednavky`,
- prekrývanie rezervácií sa nevynucuje cez `CHECK`, pretože ide o medziriadkové pravidlo; procesy ho kontrolujú dotazom,
- vzťahy `Objednavka`–`Faktura` a `Objednavka`–`Recenzia` sú spresnené ako voliteľné 1:1; oproti pôvodnému diagramu sme opravili kardinalitu na strane faktúry a recenzie z `0..*` na `0..1`,
- proces vytvorenia dine-in objednávky po úspešnom overení prepne rezerváciu do stavu `aktivna`.




Obr. 1: Aktuálny fyzický model databázy

# 3 Fyzický model - implementácia

Fyzický model je implementovaný v súbore `schema.sql`. Skript najprv odstráni existujúce tabuľky a ENUM typy, následne vytvorí všetky typy, tabuľky, integritné obmedzenia a vlastné indexy.

| Tabuľka | Účel |
|---|---|
| `Zamestnanec` | Evidencia čašníkov, kuchárov, kuriérov a manažérov. |
| `Zakaznik` | Registrovaní zákazníci pre rezervácie, dine-in a donášku. |
| `PolozkaMenu` | Aktuálna ponuka jedál, nápojov a dezertov. |
| `Objednavka` | Spoločná entita pre všetky objednávky. |
| `DineInObjednavka` | Špecializácia objednávky pri stole. |
| `DeliveryObjednavka` | Špecializácia donáškovej objednávky. |
| `ObjednavkaPolozka` | M:N vzťah objednávky a menu položiek so snímkou ceny. |
| `Rezervacia` | Rezervácia konkrétneho stola v časovom intervale. |
| `Faktura` | Platobný doklad k objednávke. |
| `Recenzia` | Jedno hodnotenie k jednej objednávke. |

Tabuľka 1: Zoznam fyzických tabuliek

### Integritné obmedzenia

Model používa primárne kľúče typu `SERIAL`, cudzie kľúče, `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` a `DEFAULT`. Netriviálne pravidlá sú:

- `email` a `tel` sú unikátne pri zákazníkoch aj zamestnancoch,
- ceny, mzdy, množstvá a počet osôb musia byť kladné,
- hodnotenie recenzie je obmedzené na interval 1 až 5,
- koniec rezervácie musí byť po začiatku rezervácie,
- `Faktura.id_objednavky` a `Recenzia.id_objednavky` sú unikátne, teda k objednávke existuje najviac jedna faktúra a najviac jedna recenzia.

### Väzba na biznis pravidlá zo Zadania 1

Fyzický model a seed dáta boli skontrolované voči pravidlám zo Zadania 1. Jednoznačnosť kontaktov zákazníkov a zamestnancov vynucujú `UNIQUE` obmedzenia na `email` a `tel` a generátor používa unikátne hodnoty. Kladné ceny, mzdy, množstvá a počet osôb sú chránené `CHECK` obmedzeniami a seed ich generuje iba v povolených rozsahoch. Delivery objednávka má povinné mesto a ulicu, takže ju nemožno vložiť bez doručovacej adresy.

Dostupnosť menu položiek je chránená v procese vytvorenia objednávky cez filter `je_dostupna = TRUE`; seed zároveň vyberá do objednávok iba dostupné položky. Historická cena je uložená priamo v `ObjednavkaPolozka.cena_v_case_objednavky`, takže zmeny aktuálnej ceny menu neskreslia staré objednávky. Jedinečnosť faktúry a recenzie na objednávku vynucuje `UNIQUE` na `id_objednavky`; seed negeneruje duplicitné faktúry ani duplicitné recenzie.

Pravidlo neprekrývania rezervácií je medziriadkové. V schéme je preto priamo vynútený aspoň platný časový interval rezervácie (`cas_konca > cas_zaciatku`) a operačný proces pracuje iba s jednou potvrdenou rezerváciou pre konkrétny stôl, zákazníka, dátum a čas. Seed bol upravený tak, aby sa potvrdené a aktívne rezervácie rovnakého stola časovo neprekrývali.

### ON DELETE stratégie

- `ON DELETE CASCADE` je použité medzi `Objednavka` a jej detailmi, aby sa neosireli špecializačné a položkové záznamy.
- `ON DELETE RESTRICT` chráni historické objednávky pred zmazaním zákazníka alebo položky menu, na ktorú sa odkazujú.
- `ON DELETE SET NULL` sa používa pri voliteľných väzbách na zamestnanca alebo zákazníka, kde chceme zachovať historický záznam aj po odstránení osoby.

# 4 Seed dáta

Seed dáta sú generované skriptom `seed/seed.py` pomocou knižnice Faker so slovenskou lokalizáciou `sk_SK`. Generovanie je reprodukovateľné, pretože skript používa fixný seed `SEED = 42`. Výstupom je súbor `seed/seed.sql`, ktorý vkladá dáta do všetkých hlavných tabuliek a na konci nastaví hodnoty sekvencií cez `setval`. Reprodukcia seedu je popísaná v `seed/README.md`.

| **Tabuľka** | **Počet záznamov** |
|---|---:|
| `Zamestnanec` | 25 |
| `Zakaznik` | 600 |
| `PolozkaMenu` | 50 |
| `Rezervacia` | 1 500 |
| `Objednavka` | 4 000 |
| `DineInObjednavka` | 2 338 |
| `DeliveryObjednavka` | 1 662 |
| `ObjednavkaPolozka` | 10 764 |
| `Faktura` | 3 621 |
| `Recenzia` | 1 177 |
| **Spolu** | **25 737** |

Tabuľka 2: Počty záznamov po seede

Distribúcia dát je biznisovo motivovaná: objednávky sú rozdelené približne na 60 % dine-in a 40 % delivery, zákazníci sú vyberaní váženou náhodnosťou, takže časť zákazníkov objednáva často a časť vôbec. Rezervácie sú rozložené medzi minulosť, aktuálny deň a budúcnosť, pričom budúce rezervácie neobsahujú dokončené stavy.

Konzistencia je zabezpečená poradím generovania dát. Najprv vznikajú referenčné entity (`Zakaznik`, `Zamestnanec`, `PolozkaMenu`), potom rezervácie, objednávky, špecializácie objednávok, položky, faktúry a recenzie. Generátor vyberá iba existujúce cudzie kľúče a rešpektuje roly zamestnancov pri čašníkoch a kuriéroch.

# 5 Proces 1 - Vytvorenie dine-in objednávky

## Popis procesu

Proces pokrýva príchod zákazníka s rezerváciou a vytvorenie objednávky pri stole. Vstupom sú číslo stola, zákazník, dátum a čas príchodu, čašník a tri objednávané položky s množstvami. Výstupom je detail vytvorenej objednávky alebo zoznam validačných chýb.

Proces overuje existenciu zákazníka, potvrdenú rezerváciu v danom časovom okne, rolu čašníka a dostupnosť všetkých položiek menu. Ak všetky kontroly prejdú, v jednom SQL príkaze sa aktivuje rezervácia a vložia sa záznamy do `Objednavka`, `DineInObjednavka` a `ObjednavkaPolozka`.

## Väzba na scenár zo Zadania 1

Proces priamo nadväzuje na Scenár č. 1 - Rezervácia stola a príchod do reštaurácie a na začiatok Scenára č. 2 - Objednanie jedla, platba a recenzia. Zo Scenára č. 1 preberá overenie rezervácie pri príchode zákazníka a jej prepnutie do stavu `aktivna`; zo Scenára č. 2 preberá vytvorenie dine-in objednávky, kontrolu dostupných položiek menu a uloženie snímky ceny.

## SQL implementácia

Implementácia je v súbore `queries.sql`. Parametre a vstupné položky sa na začiatku uložia do krátkych dočasných tabuliek, aby sa neopakovali vo všetkých dotazoch. Samotná validácia a zápisy používajú `UPDATE`, `INSERT ... SELECT` a vnorené subqueries. Nepoužíva PL/pgSQL blok `DO`, vlastné uložené funkcie, procedúry, triggery ani kurzory. Nasledujúci výpis je skrátená kostra; úplná spustiteľná verzia je v súbore `queries.sql`.

```
BEGIN;

CREATE TEMP TABLE tmp_p1_params ON COMMIT DROP AS
SELECT vstupne_parametre;

CREATE TEMP TABLE tmp_p1_items ON COMMIT DROP AS
SELECT polozka_id, mnozstvo
FROM vstupne_polozky;

CREATE TEMP TABLE tmp_p1_errors ON COMMIT DROP AS
SELECT sprava
FROM validacne_kontroly
WHERE pravidlo_neplati;

CREATE TEMP TABLE tmp_p1_order ON COMMIT DROP AS
SELECT nextval('objednavka_id_seq')::INT AS id_objednavky
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM tmp_p1_errors);

-- nasleduju INSERTy do Objednavka, DineInObjednavka a ObjednavkaPolozka
-- a UPDATE potvrdenej rezervacie na stav aktivna

SELECT vysledok, sprava
FROM vystup_procesu;

COMMIT;
```

## Ukážka spustenia

Testovacie parametre v `queries.sql`:

- stôl: 8,

- zákazník: `id = 320`,
- čas príchodu: `2026-05-03 13:15`,
- čašník: `id = 13`,
- položky: `12 x 1`, `17 x 2`, `24 x 2`.

| **Položka** | **Stav** | **Množstvo** | **Subtotal** |
|---|---|---|---|
| Pizza Margherita | nova | 1 | 13.30 |
| Kurací burger | nova | 2 | 31.82 |
| Cappuccino | nova | 2 | 7.64 |
| **Spolu** | | | **52.76** |

Tabuľka 3: Očakávaný výstup procesu 1 nad seed dátami

### Zdôvodnenie korektnosti

Objednávka sa vloží iba vtedy, keď dočasná tabuľka `tmp_p1_errors` ostane prázdna. Všetky zápisy sú v jednej transakcii, takže nevznikne situácia, že sa vytvorí iba časť objednávky. Snímka ceny sa berie z aktuálnej ceny v `PolozkaMenu` v momente vytvorenia objednávky.

### Indexy podporujúce proces

- `idx_rezervacia_stol_datum` podporuje hľadanie rezervácie podľa stola, dátumu a stavu.
- `idx_polozka_dostupna` podporuje filtrovanie dostupných položiek menu.
- `idx_objednavkapolozka_objednavka` zrýchľuje načítanie položiek vytvorenej objednávky.

# 6 Proces 2 - Výkonnostný report čašníkov

## Popis procesu

Manažér chce za zvolený rok vidieť výkon jednotlivých čašníkov. Report pracuje iba so zaplatenými dine-in objednávkami, teda so záznamami, ku ktorým existuje faktúra s `je_zaplatena = TRUE`. Výstup obsahuje počet objednávok, celkovú tržbu, priemernú hodnotu objednávky, priemerné hodnotenie, poradie podľa tržby, percentuálny podiel a kumulatívnu tržbu.

## Väzba na scenár zo Zadania 1

Proces využíva dáta, ktoré vznikajú v Scenári č. 2 - Objednanie jedla, platba a recenzia: dine-in objednávky, položky objednávky, faktúry a recenzie. Zároveň nadväzuje na manažérsku rolu zo špecifikácie Zadania 1, kde manažér generuje prevádzkové reporty a potrebuje prehľad o výkone čašníkov.

## SQL implementácia

Proces používa pohľad `v_dine_in_trzby`, vnorené subqueries, agregácie a window funkcie. Rok sa filtruje cez rozsah dátumov, nie cez `EXTRACT(YEAR ...)`, aby databáza vedela efektívnejšie použiť index na `Objednavka.cas_vytvorenia`.

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW v_dine_in_trzby AS
SELECT o.id, o.cas_vytvorenia, d.id_casnika,
       SUM(op.mnozstvo * op.cena_v_case_objednavky) AS trzba_objednavky
FROM Objednavka o
JOIN Faktura f ON f.id_objednavky = o.id AND f.je_zaplatena = TRUE
JOIN DineInObjednavka d ON d.id = o.id
JOIN ObjednavkaPolozka op ON op.id_objednavky = o.id
WHERE o.stav <> 'zrusena'
GROUP BY o.id, o.cas_vytvorenia, d.id_casnika;

SELECT w.id_casnika, z.meno, z.priezvisko,
       w.pocet_objednavok, w.celkova_trzba,
       w.avg_hodnotenie, w.poradie
FROM (
    SELECT s.*, h.avg_hodnotenie,
           RANK() OVER (ORDER BY s.celkova_trzba DESC) AS poradie
    FROM (
        SELECT id_casnika, COUNT(*) AS pocet_objednavok,
               SUM(trzba_objednavky) AS celkova_trzba
        FROM v_dine_in_trzby
        WHERE cas_vytvorenia >= '2026-01-01'
          AND cas_vytvorenia < '2027-01-01'
        GROUP BY id_casnika
    ) s
    LEFT JOIN (
        SELECT d.id_casnika, AVG(r.hodnotenie) AS avg_hodnotenie
        FROM Recenzia r
        JOIN Objednavka o ON o.id = r.id_objednavky
        JOIN DineInObjednavka d ON d.id = o.id
        GROUP BY d.id_casnika
    ) h ON h.id_casnika = s.id_casnika
) w
JOIN Zamestnanec z ON z.id = w.id_casnika;
```

### Ukážka výstupu

| Poradie | Čašník | Obj. | Tržba | Priemer | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristián Kučerová | 47 | 3001.85 | 63.87 | 4.13 |
| 2 | Ľubomíra Miklošová | 46 | 2797.38 | 60.81 | 4.00 |
| 3 | Metod Huba | 38 | 2528.98 | 66.55 | 3.75 |
| 4 | Leonard Macháčeková | 34 | 2460.25 | 72.36 | 3.75 |
| 5 | Irena Janečková | 35 | 2435.39 | 69.58 | 3.93 |

Tabuľka 4: Prvých päť riadkov reportu pre rok 2026

### Zdôvodnenie korektnosti

Tržba vzniká ako súčet `mnozstvo * cena_v_case_objednavky`, teda používa historickú cenu uloženú v objednávke, nie aktuálnu cenu menu. Zrušené objednávky a zrušené položky sa do reportu nezapočítavajú. Join na `Faktura` zabezpečí, že report reprezentuje reálne zaplatené tržby.

### Indexy podporujúce proces

- `idx_objednavka_cas_vytvorenia` podporuje rozsahový filter zvoleného roka.
- `idx_faktura_zaplatena` podporuje výber zaplatených faktúr a join na objednávku.
- `idx_objednavkapolozka_objednavka` podporuje agregáciu položiek podľa objednávky.

# 7 Výkonnosť a indexy

PostgreSQL automaticky vytvára indexy pre `PRIMARY KEY` a `UNIQUE` obmedzenia. Tieto indexy sa do požadovaného minima nepočítajú. V schéme preto vytvárame päť vlastných indexov, ktoré priamo podporujú dva implementované procesy.

### idx_rezervacia_stol_datum

```
CREATE INDEX idx_rezervacia_stol_datum
    ON Rezervacia (cislo_stola, datum, stav);
```

Index podporuje proces 1, konkrétne validáciu rezervácie pred vytvorením dine-in objednávky. Dopyt filtruje tabuľku `Rezervacia` podľa `cislo_stola`, `datum` a `stav`. Bez indexu musí databáza prejsť všetky rezervácie sekvenčným skenom a až potom odfiltrovať konkrétny stôl, dátum a stav. Index má odstrániť práve tento sekvenčný sken nad tabuľkou `Rezervacia`; zvyšné podmienky na zákazníka a časový interval sa potom aplikujú iba na malú množinu kandidátov.

### idx_polozka_dostupna

```
CREATE INDEX idx_polozka_dostupna
    ON PolozkaMenu (je_dostupna);
```

Index podporuje proces 1 pri validácii, že objednávané položky menu existujú a sú dostupné. Dopyt používa podmienku `je_dostupna = TRUE`. Cieľom indexu je obmedziť skenovanie nedostupných položiek pri zostavovaní dostupného menu alebo pri validácii vstupu objednávky. Keďže tabuľka menu je v našom seede malá, optimalizátor môže aj tak zvoliť sekvenčný sken; index je však opodstatnený pre prípad väčšieho menu alebo častého filtrovania dostupných položiek.

### idx_objednavkapolozka_objednavka

```
CREATE INDEX idx_objednavkapolozka_objednavka
    ON ObjednavkaPolozka (id_objednavky);
```

Index podporuje oba procesy. V procese 1 sa používa pri načítaní detailu novo vytvorenej objednávky a v procese 2 pri agregácii tržby objednávky. Dopyty často hľadajú všetky riadky `ObjednavkaPolozka` pre jedno konkrétne `id_objednavky`. PostgreSQL nevytvára index automaticky na stĺpci cudzieho kľúča, preto je tento index vlastný. Má obmedziť sekvenčný sken celej tabuľky položiek objednávok a nahradiť ho indexovým vyhľadaním položiek konkrétnej objednávky.

### idx_objednavka_cas_vytvorenia

```
CREATE INDEX idx_objednavka_cas_vytvorenia
    ON Objednavka (cas_vytvorenia);
```

Index podporuje proces 2, kde manažérsky report filtruje objednávky za zvolený rok. Dopyt je zámerne zapísaný ako rozsah:

```
WHERE o.cas_vytvorenia >= y.rok_od
  AND o.cas_vytvorenia < y.rok_do
```

Takýto zápis je vhodný pre B-tree index nad `cas_vytvorenia`. Index má obmedziť sekvenčné skenovanie všetkých objednávok pri ročných reportoch. Keby bol filter zapísaný ako `EXTRACT(YEAR FROM cas_vytvorenia)`, databáza by musela vypočítať výraz pre každý riadok a tento index by sa používal horšie alebo vôbec.

### idx_faktura_zaplatena

```
CREATE INDEX idx_faktura_zaplatena
    ON Faktura (je_zaplatena, id_objednavky);
```

Index podporuje proces 2. Report má počítať iba reálne tržby, preto pohľad `v_dine_in_trzby` joinuje tabuľku `Faktura` a filtruje `je_zaplatena = TRUE`. Prvý stĺpec indexu podporuje filter zaplatených faktúr, druhý stĺpec podporuje následný join na `Objednavka.id`. Index má obmedziť sekvenčný sken tabuľky `Faktura` pri hľadaní zaplatených objednávok.

## EXPLAIN porovnanie

Porovnanie sme spravili pre proces 1, konkrétne pre validáciu rezervácie. Test bol spustený nad naplnenou databázou so seed dátami. Najprv sme index `idx_rezervacia_stol_datum` odstránili a spustili plán:

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_rezervacia_stol_datum;

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT r.id, r.id_zakaznika, r.cislo_stola, r.datum,
       r.cas_zaciatku, r.cas_konca, r.stav
FROM Rezervacia r
WHERE r.cislo_stola = 8
  AND r.id_zakaznika = 320
  AND r.datum = DATE '2026-05-03'
  AND TIME '13:15' BETWEEN r.cas_zaciatku AND r.cas_konca
  AND r.stav = 'potvrdena'
ORDER BY r.id
LIMIT 1;
```

Výrez plánu bez indexu:

```
Limit (actual time=0.164..0.164 rows=1 loops=1)
  Buffers: shared hit=16
  -> Sort
        Sort Key: id
        -> Seq Scan on rezervacia r
             Rows Removed by Filter: 1499
             Buffers: shared hit=13
Planning Time: 0.531 ms
Execution Time: 0.189 ms
```

Bez indexu databáza použila `Seq Scan on rezervacia`. To znamená, že prešla všetkých 1 500 rezervácií a 1 499 riadkov zahodila filtrom.

Následne sme index vytvorili znova a spustili ten istý dopyt:

```
CREATE INDEX idx_rezervacia_stol_datum
    ON Rezervacia (cislo_stola, datum, stav);

ANALYZE Rezervacia;

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT r.id, r.id_zakaznika, r.cislo_stola, r.datum,
       r.cas_zaciatku, r.cas_konca, r.stav
FROM Rezervacia r
WHERE r.cislo_stola = 8
  AND r.id_zakaznika = 320
  AND r.datum = DATE '2026-05-03'
  AND TIME '13:15' BETWEEN r.cas_zaciatku AND r.cas_konca
```

```
  AND r.stav = 'potvrdena'
ORDER BY r.id
LIMIT 1;
```

Výrez plánu s indexom:

```
Limit (actual time=0.037..0.037 rows=1 loops=1)
  Buffers: shared hit=1 read=2
  -> Sort
        Sort Key: id
        -> Index Scan using idx_rezervacia_stol_datum on rezervacia r
             Index Cond: ((cislo_stola = 8)
                         AND (datum = '2026-05-03'::date)
                         AND (stav = 'potvrdena'::stav_rezervacie))
             Filter: (id_zakaznika = 320
                     AND '13:15'::time BETWEEN cas_zaciatku AND cas_konca)
Planning Time: 0.264 ms
Execution Time: 0.059 ms
```

Po vytvorení indexu sa plán zmenil zo sekvenčného skenu na `Index Scan`. Databáza už nehľadala rezerváciu v celej tabuľke, ale použila indexovú podmienku nad stĺpcami `cislo_stola`, `datum` a `stav`. Aj na relatívne malom seede klesol čas vykonania z približne `0.189 ms` na `0.059 ms`. Zostalo iba malé triedenie podľa `id`, pretože `id` nie je súčasťou indexu; triedi sa však už len veľmi malá množina kandidátnych riadkov.

# 8 Zhodnotenie

Najnáročnejšou časťou bolo zosúladiť fyzický model s procesmi tak, aby procesy neboli iba jednoduché SELECT dotazy, ale pokrývali reálnu prevádzkovú logiku. Pri procese 1 bolo dôležité vytvoriť objednávku čisto v SQL bez PL/pgSQL, ale zároveň zachovať validačné kroky a atomickosť zápisu.

Pri implementácii sa ukázalo, že niektoré biznis pravidlá nie je vhodné riešiť obyčajným `CHECK` obmedzením. Typickým príkladom je prekrývanie rezervácií, ktoré vyžaduje kontrolu voči iným riadkom. Toto pravidlo preto riešime validačným dotazom v procese.

Indexy sme nenavrhovali plošne na všetky stĺpce. Zamerali sme sa na časti dopytov, ktoré sa opakujú v procesoch: hľadanie rezervácie podľa stola a dátumu, načítanie položiek objednávky, filter zaplatených faktúr a rozsahový filter objednávok podľa dátumu.

AI nástroje sme použili ako pomoc pri kontrole konzistentnosti textu, formulácii reportu a prepisovaní SQL procesu do čistej deklaratívnej podoby. Výsledné SQL a model sme skontrolovali voči zadaniu a upravili podľa reálnych tabuliek v projekte.